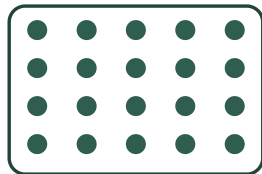


Chemie: stoffen en mengsels

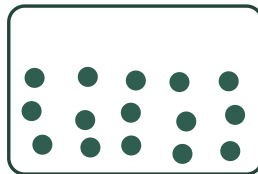
Waaruit dingen bestaan, hoe ze van vorm veranderen en hoe je een mengsel weer uit elkaar haalt.

1 Drie toestanden

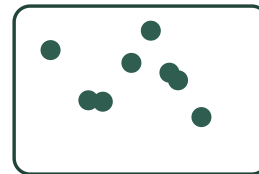
Alles om je heen bestaat uit piepkleine deeltjes. Hoe die deeltjes liggen, bepaalt of een stof vast, vloeibaar of gasvormig is.



vast
netjes op hun plaats



vloeibaar
tegen elkaar, maar ze schuiven



gas
ver uit elkaar, ze vliegen rond

Dezelfde deeltjes, alleen anders geordend.

Water is daar het mooiste voorbeeld van: als ijs is het vast, als water vloeibaar en als waterdamp een gas. Het blijft telkens water.

2 Van de ene toestand naar de andere

Verandering	Hoe het heet	Wanneer
vast → vloeibaar	smelten	ijs in je hand
vloeibaar → vast	stollen of bevriezen	water in de diepvries
vloeibaar → gas	verdampen	een plas die opdroogt
gas → vloeibaar	condenseren	damp op een koude ruit
vast → gas	sublimeren	droogijs, dat is bevroren koolstofdioxide

Water bevriest bij 0 °C en kookt bij 100 °C.

 **Weetje.** Bij al die veranderingen blijft de stof zelf dezelfde. Er komt of gaat alleen warmte bij. Verbranden is iets heel anders: daar ontstaan nieuwe stoffen, en dat kan je niet terugdraaien.

3 Atomen en moleculen

Atomen zijn de allerkleinste bouwstenen. Zitten er een paar aan elkaar vast, dan heet dat een **molecule**. Eén watermolecule bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Daarom schrijven we water als H_2O .

Ook lucht bestaat uit deeltjes, en lucht is een **mengsel**: ongeveer 78 % stikstof, 21 % zuurstof, en een heel klein beetje koolstofdioxide en andere gassen.

4 Mengsels

Meng je twee stoffen, dan blijven het twee stoffen. Soms zie je dat nog (zand in water), soms niet (suiker in water).

Soort mengsel	Voorbeeld	Zie je de delen nog?
oplossing	suiker in water	nee
troebel mengsel	zand in water	ja, het zakt naar beneden
mengsel van vaste stoffen	muesli	ja
mengsel van gassen	lucht	nee
emulsie	mayonaise: olie en water	nee, maar ze zitten er allebei in

In mayonaise houdt het eigeel de olie en het water aan elkaar. Zonder dat scheidt het meteen.

Olie drijft op water omdat evenveel olie lichter is dan water. Wat lichter is voor hetzelfde volume, komt bovenaan.

5 Oplossen

Los je suiker op in water, dan is de suiker niet verdwenen; ze is alleen te klein geworden om te zien. Weeg je 100 gram water en 10 gram suiker, dan weegt het geheel achteraf nog altijd 110 gram.

In **warm** water bewegen de deeltjes sneller, en lost suiker dus sneller én in grotere hoeveelheid op. Blijft er toch suiker op de bodem liggen, dan is de oplossing **verzadigd**: er kan niets meer bij.

6 Een mengsel scheiden

Omdat de stoffen in een mengsel zichzelf blijven, kan je ze er weer uit halen. Welke manier werkt, hangt af van wat erin zit.

Manier	Waarvoor	Voorbeeld
zeven	grote en kleine stukken scheiden	pasta uit kookwater
filteren	een vaste stof uit een vloeistof	koffiefilter
indampen	een opgeloste stof terugwinnen	zout uit zeewater
bezinken	zwaardere deeltjes laten zakken	modder in een emmer
magneet	ijzer uit een mengsel halen	ijzervijlsel uit zand

Een mooi proefje: zet een streepje viltstift op een strook filtreerpapier en hang het puntje in water. De kleur kruipt mee omhoog en splitst zich in de kleurstoffen waaruit ze gemaakt is. Zwarte stift blijkt vaak uit blauw, rood en geel te bestaan.

 **Weetje.** Die witte laag in je waterkoker is **kalk**: die zat opgelost in het water en blijft achter als het water verdampst. Precies hetzelfde als zout uit zeewater halen.

7 Zuur en basisch

Sommige stoffen zijn **zuur**, zoals azijn en citroensap. Andere zijn **basisch**, zoals zeep en soda. En sommige zijn neutraal, zoals zuiver water en keukenzout.

Hoe zuur of hoe basisch iets is, druk je uit met de **pH**. Onder 7 is zuur, precies 7 is neutraal, boven 7 is basisch.

 **Weetje.** Sap van rode kool verandert van kleur: rood of roze in een zuur, groen of geel in een base. Zo'n stof heet een **indicator**, en daarmee kan je thuis alles in de keuken testen.

8 Verbranden en blussen

Om iets te laten branden heb je altijd drie dingen tegelijk nodig: **brandstof**, **zuurstof** en **warmte**. Dat heet de **branddriehoek**. Neem er één van weg, en het vuur dooft.

Daarom dooft een kaars onder een omgekeerd glas: de zuurstof raakt op. En daarom leg je een deksel op een brandende pan. **Water op brandend frituurvet is levensgevaarlijk**: het water wordt in een flits stoom en slingert het brandende vet in het rond.

Roesten is eigenlijk een heel trage verbranding: ijzer dat langzaam met zuurstof en water reageert. Ook dat kan je niet terugdraaien.

9 Water op reis

Water uit de zee **verdamp**t door de warmte van de zon, **condenseert** hoog in de lucht tot wolken en valt weer naar beneden als **neerslag**. Via beken en rivieren komt het terug in zee.

 **Weetje.** Dat is de waterkringloop, en ze draait al miljarden jaren. Het water dat je vandaag drinkt, is hetzelfde water dat de dinosaurussen dronken.

10 Veilig werken

Op de verpakking van een gevaarlijk product staan waarschuwingstekens: een vlam voor brandbaar, een doodshoofd voor giftig, een druppel die inbijt voor bijtend.

Vind je thuis een fles die je niet kent: **afblijven en het aan een volwassene vragen**. Niet eraan ruiken, niet uitgieten, en zeker niet verdunnen met water — dat maakt het niet veilig. Ook doodgewone producten uit de badkamer kunnen samen een schadelijk gas vormen.

Onthoud dit

- Vast, vloeibaar en gas: dezelfde deeltjes, anders geordend.
- Smelten, stollen, verdampen, condenseren en sublimeren.
- Water bevriest bij 0 °C en kookt bij 100 °C. Eén watermolecule is H₂O.
- Lucht is een mengsel: ongeveer 78 % stikstof en 21 % zuurstof.
- In een mengsel blijft elke stof zichzelf, en niets gaat verloren bij het oplossen.
- Zeven, filteren, indampen, bezinken en de magneet scheiden een mengsel.
- pH onder 7 is zuur, 7 is neutraal, boven 7 is basisch.
- Branden vraagt brandstof, zuurstof én warmte. Nooit water op brandend vet.
- Smelten kan je terugdraaien, verbranden niet.
- Meng nooit iets waarvan je het etiket niet gelezen hebt.